

§6. Сферы применения геоинформационных системных технологий

Вспомните:

- что такое географическая информационная система;
- какие задачи решаются с помощью ГИС.

1. Человек и информация. Человек в своей практической деятельности сталкивается с огромными объемами информации, потоки которой постоянно растут. Эта информация существует в форме моделей, состоящих из трех компонентов: словесного (текстовые характеристики), графического (географические карты, схемы, диаграммы, графики) и математического (числовые данные).

Примером информационной модели может служить визитная карточка административной области. Она включает в себя, как правило, географические карты (физическую, административную и др.), статистические данные (площадь, численность населения, показатели развития экономики), текстовую характеристику (история создания и развития области, основные черты природы, населения и хозяйства, туристские достопримечательности, удивительные факты и др.).

Обрабатывать информацию для последующего использования можно двумя способами. Первый способ – традиционный, т.е. вручную. Он требует больших затрат труда и времени. Второй способ – современный, с применением новейших компьютерных технологий. Эффективность их использования возрастает при сложении возможностей компьютера и географической карты. Географическая карта – уникальная графическая информационная модель. Она хранит и наглядно представляет большие объемы информации.

Развитие компьютерной техники открыло новый этап в истории картографии: появились цифровые географические карты. Цифровые карты – не просто карты, созданные в компьютере. Это многослойные карты с крупными блоками присоединенной числовой, словесной (атрибутивной) информации. В них опорный слой описывает местоположение объекта (города, области, страны), а каждый последующий представляет один из его компонентов. На карту города, например, можно вывести слой улиц и зданий, отелей, кафе и баров, музеев, театров и другие слои. Присоединенная к слою информация открывается по необходимости. Для «Астана Оперы», например, показанной в окне программы «2ГИС-Астана», присоединенная информация – это название, адрес, фото и режим работы театра (рис. 20). С принципом действия цифровых карт вы знакомы



Рис. 20. Слой «Театры» в окне цифрового справочника «2ГИС-Астана»

по поиску объектов на картах Google, Яндекс и других web-серверов в ваших смартфонах.

2. Структура ГИС. Специалист, создающий цифровые карты, называется *геоинформатиком*. Процесс создания – это *геоинформационное моделирование*, инструмент – *географические информационные системные технологии*, а результат – *географические информационные системы (ГИС)*. В литературе встречается полтора десятка определений понятия *географическая информационная (геоинформационная) система*. Такая неоднозначность его толкования обусловлена тем, что один и тот же термин обозначает три взаимосвязанных, но все же разных понятия (рис. 21):

- 1) ГИС-оболочка;
- 2) ГИС-автоматизированное рабочее место геоинформатика;
- 3) ГИС-продукт.

ГИС-оболочка – программное обеспечение – это компьютерные программы, позволяющие создавать цифровые карты с присоединенными данными и работать с ними. Иначе говоря, создавать геоинформационные системы для разных целей. Они обеспечивают прием и хранение данных (рис. 21), их обработку, пространственный анализ (измерение, сравнение, классификацию и т.п.), наглядное представление (визуализацию) в форме баз данных, таблиц, цифровых карт, формирование отчетов.

Программное обеспечение отличается большим разнообразием. Различают профессиональные, настольные и интернет-оболочки. Профессиональные программы ориентированы на высокопроизводительные компьютеры и работу с большими массивами данных. На их основе создаются

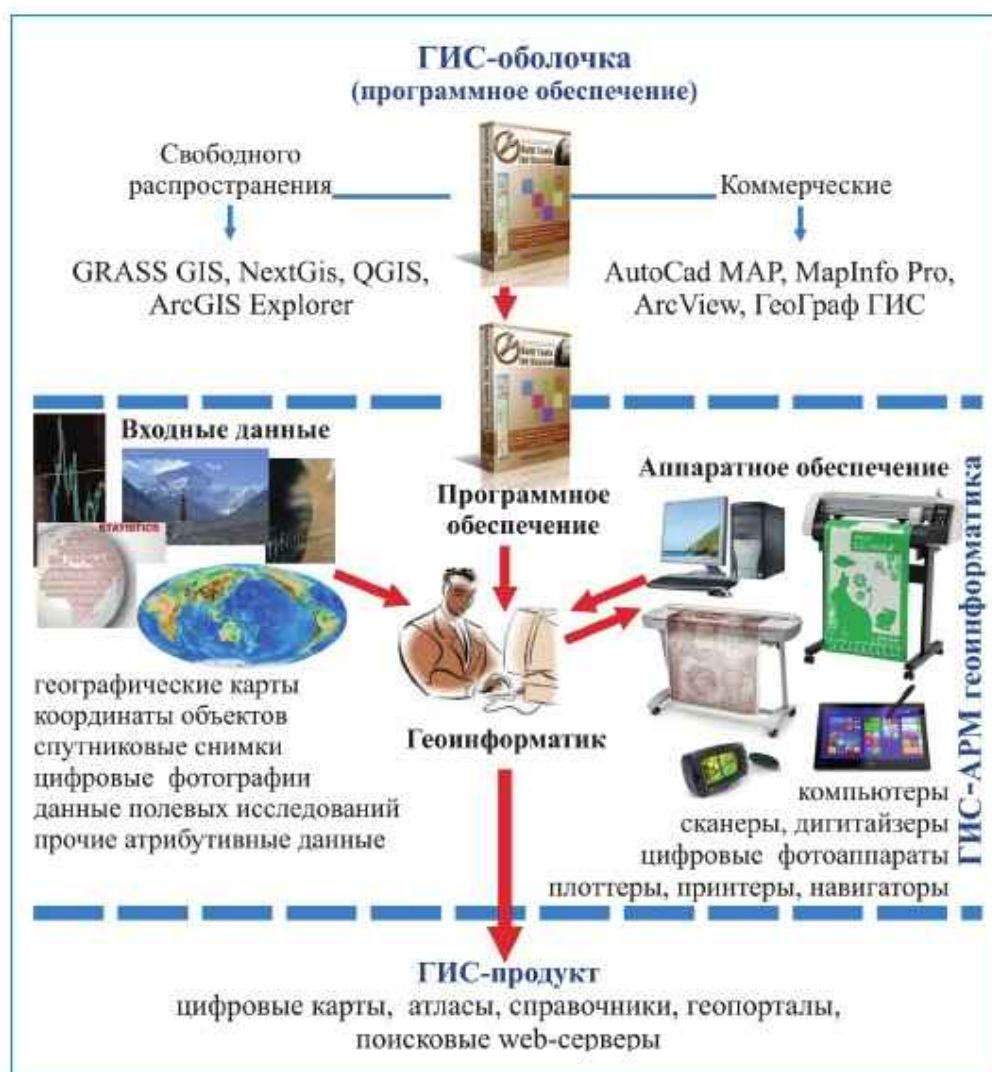


Рис. 21. Структура ГИС

ГИС для крупных научных проектов, управления отраслями экономики и большими регионами. Настольные программы можно устанавливать на обычных компьютерах для решения более простых задач. Интернет-оболочки позволяют создавать несложные карты в режиме онлайн на порталах компаний-разработчиков программного обеспечения.

Лидером в производстве коммерческого программного обеспечения является старейшая американская компания ESRI (линейка программ ArcGIS), а бесплатного – международная группа-разработчик GRASS.

ГИС-автоматизированное рабочее место геоинформатика – это своего рода человекомашинный комплекс по созданию ГИС-продуктов – геоинформационных систем. В его состав входят:

- 1) программное обеспечение;
- 2) аппаратные средства – компьютеры, периферийные устройства ввода информации – сканеры, дигитайзеры (планшеты с функцией ручного цифрования графических документов), цифровые фотоаппараты; устройства вывода информации – принтеры, графопостроители (плоттеры);
- 3) данные (собственная информация владельца ГИС или покупаемая у компаний-поставщиков, например, цифровых и бумажных карт, снимков дистанционного зондирования и др.);
- 4) геоинформатик.

Важны все компоненты комплекса. Но все же центральное место в нем занимает человек – специалист, геоинформатик, который должен обладать знаниями, умениями и навыками инженера, программиста, картографа и географа. Это сложная, интересная и перспективная профессия.

ГИС-продукт – конечный продукт геоинформационного моделирования. Это компьютерная программа, которая содержит: 1) цифровые карты; 2) связанные с ними данные об изображаемых объектах и 3) набор операций для работы с данными. Это триединство – карты + данные + операции – геоинформационная система в собственном смысле слова. Все остальное – инструментарий для построения ГИС и работы в ней.

ГИС создаются тогда, когда надо обработать и наглядно представить большие массивы разноплановых данных для принятия быстрых и правильных решений.

Первые ГИС были созданы в конце 1950-х гг. в США и имели военное назначение. В середине 1960-х Канада построила первую в мире национальную геоинформационную систему. 1990-е гг. ознаменовались началом использования в ГИС спутниковых снимков, появлением электронных атласов. Программное обеспечение для ГИС стало распространяться и в СНГ, в том числе в нашей стране. В начале 2000-х гг. компания Google реализовала беспрецедентные проекты создания спутникового снимка и ландшафтной карты всей планеты путем объединения миллионов космических снимков дистанционного зондирования Земли. На их основе были созданы уникальные интернет-сервисы Google Maps и Google Earth. Так в истории ГИС начался этап массового использования геоинформационных системных технологий сотнями миллионов простых людей во всем мире.

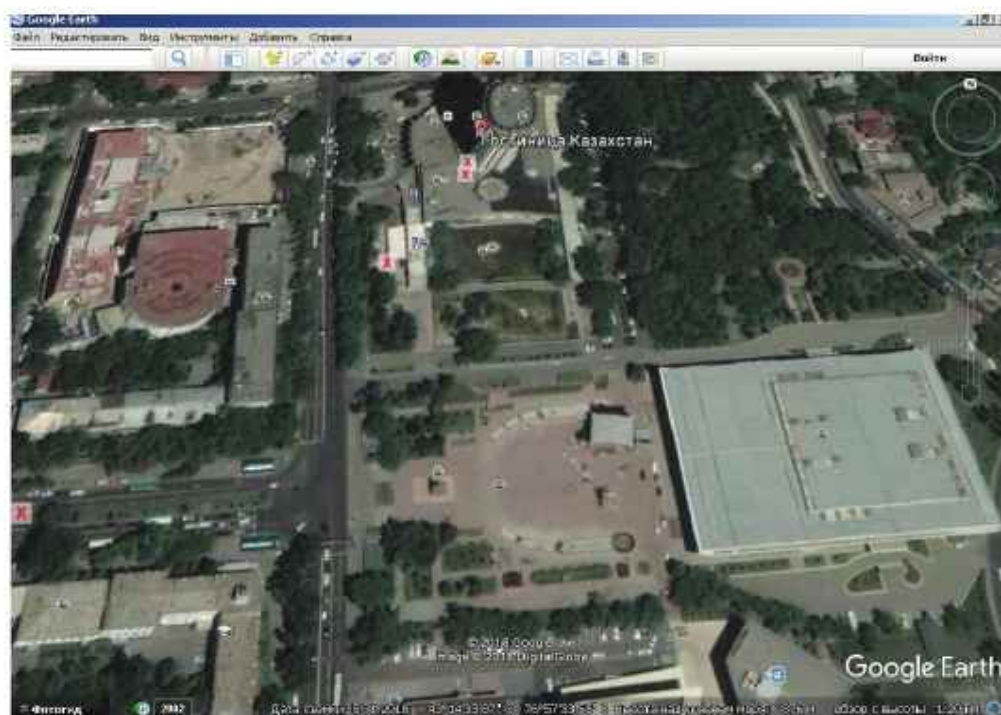


Рис. 22. Гостиница «Казахстан» и Дворец Республики (Алматы) в окне web-сервиса Google Earth

Современные ГИС-продукты различаются по территориальному охвату, назначению и другим признакам. По территориальному охвату их принято делить на глобальные (например, Google Earth; рис. 22), национальные (GIS Canada), региональные (геопорталы областей) и местные (геопорталы городов). По назначению выделяют административные ГИС (органов власти и управления), корпоративные (предприятий и организаций, включая научные и общественные) и социальные, или массовые (например, Google Maps, Яндекс Карты и др).

3. Сферы применения ГИС. Почти 70% всей информации относится к пространственным, или географическим, данным. Пространственные данные связаны с определенным местоположением на земной поверхности. Это местоположение легко определяется с помощью географических координат. Следовательно, 70% информации можно разместить на географических картах. В свою очередь, это значит, что сфера применения геоинформационных систем практически не имеет границ (рис. 23). Они



Рис. 23. Сферы применения географических информационных систем

помогают проектировать, строить и эксплуатировать заводы и морские суда, создавать интеллектуальные карты, защищать важную инфраструктуру и миллионы людей во всем мире.

Итак, геоинформационные системы – принципиально новый шаг в хранении, обработке и визуализации пространственных данных. Они прочно вошли в жизнь современного человека и открывают все новые возможности.

БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

? Проверьте себя

1. В чем отличие геоинформационной системы от информационной? 2. Чем обусловлена множественность определений понятия *геоинформационная система*? 3. Почему ГИС-автоматизированное рабочее место геоинформатика иногда называют человекомашинным комплексом? 4. Охарактеризуйте компоненты, входящие в состав ГИС-автоматизированного рабочего места геоинформатика.



Выполните задания

Задание 1. Экспресс-опрос: ответьте на 5 вопросов за 30 секунд и получите оценку «Excellent!»